www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8 Roll No. .....

224312(24)

024412(24)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2015

(Old Scheme)

(Elect. Branch)

ELECTRICAL DRAWING

Time Allowed : Four hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.*

1. सही उत्तर का चयन कीजिए— 5×2=10

Choose the correct answer :

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(i) एक आठ ध्रुव वाली डी०सी० मशीन का आर्मेचर वेव वाईंडिंग किया हुआ है, इसके समानान्तर पथों की संख्या है—

(a) 2

(b) 4

(c) 6

(d) 8

The armature of a 8 pole D.C. machine in wave wound. The number of parallel path will be :

(a) 2

(b) 4

(c) 6

(d) 8

(ii) समविभव वलयों का प्रयोग होता है—

(a) लेप वाईंडिंग में

(b) वेव वाईंडिंग में

(c) उपरोक्त दोनों में

(d) डेम्पर वाईंडिंग में

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Equaliser rings are used in :

(a) Lap winding

(b) Wave winding

(c) Both of the above

(d) Damper winding

(iii) आई०एस०एस० के अनुसार प्लेट अर्थिंग में जी०आई० प्लेट का आधार होता है—

(a) 60 × 60 × 3·15 सेमी

(b) 60 × 60 × 6·3 सेमी

(c) 160 × 160 × 3·15 सेमी

(d) 160 × 160 × 6·3 सेमी

The size of the G.I. plate used in plate earthing arrangement as per I.S.S. :

(a) 60 × 60 × 3·15 cm

(b) 60 × 60 × 6·3 cm

(c) 160 × 160 × 3·15 cm

(d) 160 × 160 × 6·3 cm

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iv) आई०ई० रूल के हिसाब से किसी पॉवर सर्किट में आऊट-लेट निम्न से ज्यादा नहीं होना चाहिए—

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 2

The number of outlets on a power sub-circuit as per I.E. rules must be restricted to :

(a) 5

(b) 4

(c) 3

(d) 3

(v) गोदाम वायरिंग के आवश्यक सभी खटके हो सकते हैं—

(a) एक ध्रुवीय द्विपथ

(b) एक ध्रुवीय एकपथ

(c) द्वि ध्रुवीय एकपथ

(d) इंटरमीडिएट

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

For godown wiring all switches required may be :

(a) S.P.D.W.

(b) S.P.S.W.

(c) D.P.S.W.

(d) Intermediate

2. भारतीय मानक के अनुसार निम्न के संकेत चित्र बनाइये— 10

(i) एन्टीना

(ii) चल कुंडली मापक यंत्र

(iii) जेनर डायोड

(iv) स्टार-डेल्टा स्टार्टर

(v) लाइटनिंग अरेस्टर

Draw as per ISS symbols of the following :

(i) Antenna

(ii) Moving coil meter

(iii) Zener diode

(iv) Star-delta starter

(v) Lightening arrester

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

3. पाइप-अर्थिंग का सम्पूर्ण चित्र बनाइये, जिसमें सभी अवयवों के नाम भी हों। 10

Draw the complete diagram for pipe earthing and show all the details with dimension.

4. (a) दो लैम्पों को दो विभिन्न स्थानों से नियन्त्रित करने हेतु आरेख खींचिए। आवश्यक सामान की सूची भी बनाइये। 5

Draw the circuit diagram of controlling two lamps from two different places. List out the required materials.

(b) तीन फेज 4 तार ऐनर्जी मीटर के आन्तरिक कनेक्शन बनाइये। 5

Draw the internal connections of a 3-phase 4 wire energy meter.

5. (a) एच०एस०एल० टाइप केबल का क्रॉस-सेक्शन बनाइये तथा प्रत्येक लेयर का नाम लिखिए। 5

Draw the cross sectional view of H.S.L. type cable and name each layer.

(b) एक 40 वॉट के फ्लोरोसेन्ट ट्यूब का परिपथ खींचिए जो 220 वोल्ट के दिष्टकारी प्रदाय से प्रचालित हो। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Draw the circuit diagram of 40 watt fluorescent tube to be operated from 200 V d.c. supply.

6. 66 किलो वोल्ट की ट्रान्समिशन लाइन के स्टील टॉवर का चित्र खींचिए। 10

Draw the diagram of steel tower of 66 kV transmission line.

7. (a) मेगर का परिपथ चित्र बनाइये।

Draw the circuit diagram of Megger.

(b) केपेसीटर स्टार्ट मोटर के लिए कनेक्शन डायग्राम बनाइये। प्रत्येक भाग के नाम लिखिए।

Draw the connection diagram for capacitor start motor. Name each component.

8. एक आल्टरनेटर पैनल का चित्र सर्किट ब्रेकर, सिन्क्रोस्कोप इन्स्ट्रूमेन्ट तथा बचाव उपकरण सहित बनाइये। 10

Draw the wiring diagram of an alternator panel with circuit breaker, synchroscopic instrument and protection devices.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. स्टार-डेल्टा स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम खींचिए। 10

Draw the complete wiring diagram of Star-delta starter.

10. 4 पोल, 24 आर्मेचर कन्डक्टर युक्त डी०सी० मशीन हेतु सिम्पल लेप वाईंडिंग का चित्र बनाइये। ब्रश की स्थिति भी बताइये। 10

Develop a simple lap winding diagram for D.C. machine having 24 armature conductors and 4 poles. Show the position of brushes.

अथवा

Or

डी०सी० मोटर का क्रॉस सेक्शनल डायग्राम खींचिए।

Draw the cross sectional view of D.C. motor.

www.csvtuonline.com